

关 系

在许多情况下集合的元素之间都存在某种关系。每天我们都要涉及各种关系，例如一个企业和它的电话号码之间的关系、雇员与其工资之间的关系、一个人与其亲属之间的关系等。在数学中我们研究的关系，包括一个正整数与被它除的一个正整数、一个整数与和它模 5 同余的一个整数、一个实数与一个比它大的实数，以及一个实数 x 和它的函数值 $f(x)$ 之间的关系等。在计算机科学中常常出现的关系，包括一个程序与它所使用的一个变量、一种计算机语言与这个语言的一个有效语句之间的关系等。两个集合的元素之间的关系可以表示成一种结构，这种结构叫作关系。它其实是集合间的笛卡儿积的一个子集。可以用关系来求解问题，例如，确定在一个网络中的哪两个城市之间开通航线，为一个复杂课题的不同阶段的工作寻找一种可行的执行次序。我们将介绍一些二元关系可能具有的不同性质。

两个以上集合的元素之间的关系出现在许多情况中。这些关系可以用 n 元关系表示， n 元关系是 n 个元组的集合。这种关系是关系型数据模型的基础，这是在计算机数据库中存储信息的最常见方法。我们将介绍用于研究关系型数据库的术语，定义其中的一些重要操作，并介绍数据库查询语言 SQL。我们将以数据挖掘中的一个重要应用，结束对 n 元关系和数据库的简要研究。特别是，我们将展示如何使用以 n 元关系表示的事务数据库来衡量当某人在购买一种或多种其他产品时，从商店购买某个特定产品的可能性。

两种表示关系的方法——使用正方形矩阵以及使用由顶点和有向边组成的有向图，将在后面的小节中介绍和使用。我们还将研究具有某些特定属性的集合的关系。例如，在某些计算机语言中，一个变量名的前 31 个字符才是有效的。由前 31 个字母相同的字符串的有序对组成的关系，就是一种被称为等价关系的特殊关系。等价关系在数学和计算机科学中均有体现。最后，我们将研究称为偏序的关系，它一般用小于或等于关系来标记。例如，由英文字母构成的所有字符串对的集合，其中第二个字符串与第一个字符串相同，或按字典顺序在第一个字符串之后，这就是偏序。

9.1 关系及其性质

9.1.1 引言

Links

可以用两个相关元素构成的有序对来表达两个集合的元素之间的关系，这是一种最直接的方式。为此，由有序对组成的集合就叫作二元关系。在这一节中，我们引入描述二元关系的基本术语。在这一章的后面，我们将使用关系来求解涉及通信网络、项目调度以及识别集合中具有共同性质的元素等问题。

定义 1 设 A 和 B 是集合，一个从 A 到 B 的二元关系是 $A \times B$ 的子集。

换句话说，一个从 A 到 B 的二元关系是集合 R ，其中每个有序对的第一个元素取自 A 而第二个元素取自 B 。我们使用记号 aRb 表示 $(a, b) \in R$ ， $a \not R b$ 表示 $(a, b) \notin R$ 。当 (a, b) 属于 R 时，称 a 与 b 有关系 R 。

二元关系表示两个集合的元素之间的关系。在本章的后面我们将引入 n 元关系，它表示在三个以上集合中元素之间的关系。当不发生混淆时我们将省去二元这个词。

例 1~3 说明了关系的概念。

例 1 设 A 是学生的集合， B 是课程的集合。令 R 是由 (a, b) 对构成的关系，其中 a 是选修课程 b 的学生。例如，如果 Jason Goodfriend 和 Deborah Sherman 选修 CS518，有序对 (Jason

Goodfriend, CS518) 和 (Deborah Sherman, CS518) 属于 R 。如果 Jason Goodfriend 也选修 CS510, 那么有序对 (Jason Goodfriend, CS510) 也属于 R 。但是, 如果 Deborah Sherman 没有选修 CS510, 那么有序对 (Deborah Sherman, CS510) 不在 R 中。

注意如果一个学生目前没有选修任何课程, 那么在 R 中没有以这个学生为第一个元素的有序对。类似地, 如果一门课程目前没有开设, 那么在 R 中也没有以这门课程作为第二个元素的有序对。

例 2 设 A 是美国所有城市的集合, B 是 50 个州的集合。按如下方式定义关系 R : 如果城市 a 在州 b 中, 则 (a, b) 属于 R 。例如, (Boulder, 科罗拉多州)、(Bangor, 缅因州)、(Ann Arbor, 密歇根州)、(Middletown, 新泽西州)、(Middletown, 纽约州)、(Cupertino, 加利福尼亚州) 和 (Red Bank, 新泽西州) 均在 R 中。

例 3 设 $A = \{0, 1, 2\}$, $B = \{a, b\}$, 那么 $\{(0, a), (0, b), (1, a), (2, b)\}$ 是从 A 到 B 的关系。这意味着, 有 $0Ra$, 但 $1Rb$ 。关系可以用图来表示, 如图 1 所示, 用箭头表示有序对。另一种表示关系的方式就是用表, 这也在图 1 中给出。在 9.3 节我们将更详细地讨论关系的表示。

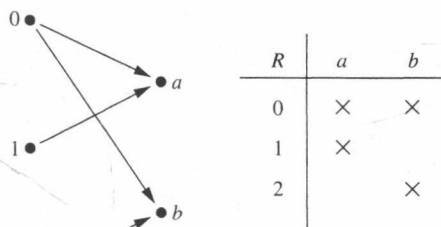


图 1 例 3 中关系 R 的有序对

9.1.2 函数作为关系

一个从集合 A 到集合 B 的函数 f (如 2.3 节的定义) 对 A 中的每个元素都指定 B 中的一个唯一的元素。 f 的图示是满足 $b = f(a)$ 的所有有序对 (a, b) 的集合。由于 f 的图示是 $A \times B$ 的子集, 所以它就是一个从 A 到 B 的关系。此外, 函数的图示有下述性质: A 的每个元素恰好是图中一个有序对的第一元素。

相反, 如果 R 是从 A 到 B 的关系, 并且使得 A 中的每个元素恰好是 R 中一个有序对的第一元素, 那么 R 就可以定义一个函数的图示。只要对 A 的每个元素指定唯一的元素 $b \in B$ 使得 $(a, b) \in R$ 即可 (注意, 例 2 中的关系不是函数的图示, 因为 Middletown 作为有序对的第一元素出现了多次)。

可以用关系表达在集合 A 和集合 B 的元素之间的一对多的关系 (如例 2), 其中 A 的一个元素可以与 B 中的多个元素相关。函数表示了这样一种关系, 对于 A 中的每个元素恰好只有一个 B 中的元素与之相关。

关系是函数的一般表示, 可以用关系表示集合之间更为广泛的联系 (从 A 到 B 的函数 f 的图示是有序对 $(a, f(a))$, $a \in A$ 的集合)。

9.1.3 集合的关系

集合 A 到它自身的关系更令人感兴趣。

定义 2 集合 A 上的关系是从 A 到 A 的关系。

换句话说, 集合 A 上的关系是 $A \times A$ 的子集。

例 4 设 A 是集合 $\{1, 2, 3, 4\}$, A 上的关系 $R = \{(a, b) \mid a \text{ 整除 } b\}$ 中有哪些有序对?

解 因为 (a, b) 在 R 中当且仅当 a 和 b 是不超过 4 的正整数且 a 整除 b , 所以可以得到 $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 4)\}$ 。图 2 中给出了这个关系中有有序对的图和表的表示。

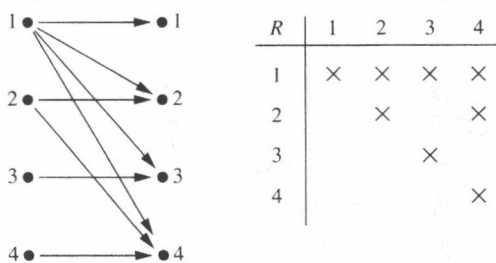


图 2 例 4 中关系 R 的有序对

下面,在例5中给出了某些整数集合上的关系的实例。

例5 考虑下面这些整数集合上的关系:

$$R_1 = \{(a, b) \mid a \leq b\}$$

$$R_2 = \{(a, b) \mid a > b\}$$

$$R_3 = \{(a, b) \mid a = b \text{ 或 } a = -b\}$$

$$R_4 = \{(a, b) \mid a = b\}$$

$$R_5 = \{(a, b) \mid a = b + 1\}$$

$$R_6 = \{(a, b) \mid a + b \leq 3\}$$

其中,哪些关系包含了有序对(1, 1)、(1, 2)、(2, 1)、(1, -1)以及(2, 2)?

评注 与例1~4的关系不同,这些是无穷集合上的关系。

解 有序对(1, 1)在 R_1 、 R_3 、 R_4 和 R_6 中;有序对(1, 2)在 R_1 和 R_6 中;有序对(2, 1)在 R_2 、 R_5 和 R_6 中;(1, -1)在 R_2 、 R_3 和 R_6 中;最后,有序对(2, 2)在 R_1 、 R_3 和 R_4 中。不难确定有穷集上的关系个数,因为集合 A 上的关系仅仅是 $A \times A$ 的子集。

例6 n 元素集合上有多少个不同的关系?

解 集合 A 上的关系是 $A \times A$ 的子集。因为当 A 是 n 元素集合时 $A \times A$ 有 n^2 个元素,并且 m 个元素的集合有 2^m 个子集,所以 $A \times A$ 的子集有 2^{n^2} 个。于是 n 元素集合有 2^{n^2} 个关系。例如,在集合 $\{a, b, c\}$ 上存在 $2^{3^2} = 2^9 = 512$ 个关系。

9.1.4 关系的性质

有若干个把集合上的关系分类的性质。这里我们只介绍其中最重要的性质。(你将会发现,结合9.3节的内容有益于学习这些内容。在那一节中,将介绍几种表示关系的方法,这些方法可以帮助你理解这里介绍的每个性质。)

在某些关系中,某元素总是与自身相关。例如,设 R 是所有人的集合上的关系,若 x 和 y 有相同的母亲和相同的父亲,那么 (x, y) 属于 R 。于是,对于每个人 x ,有 xRx 。

定义3 若对每个元素 $a \in A$ 有 $(a, a) \in R$,那么定义在集合 A 上的关系 R 称为自反的。

评注 可以使用量词进行定义,若 $\forall a((a, a) \in R)$,则 R 是集合 A 上的自反关系,这里的论域是 A 中所有元素的集合。

由此可知,若集合 A 中的每个元素都与自身有关系,则 A 上的关系就是自反的。例7~9说明了自反关系的概念。

例7 考虑下面定义在 $\{1, 2, 3, 4\}$ 上的关系:

$$R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 4)\}$$

$$R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\}$$

$$R_3 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 4)\}$$

$$R_4 = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\}$$

$$R_5 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4)\}$$

$$R_6 = \{(3, 4)\}$$

其中哪些是自反的?

解 关系 R_3 和 R_5 是自反的,因为它们都包含了所有形如 (a, a) 的有序对,即(1, 1)、(2, 2)、(3, 3)和(4, 4)。其他的关系不是自反的,因为它们不包含所有这些有序对。具体地说, R_1 、 R_2 、 R_4 和 R_6 不是自反的,因为(3, 3)都不在这些关系里。

例8 例5中哪些关系是自反的?

解 例5中的自反关系是 R_1 (因为对每个整数 a 有 $a \leq a$)、 R_3 和 R_4 。对于这个例子中的其他关系,都容易找到一个形如 (a, a) 的不在这个关系中的有序对。(留给读者作为练习。)

例 9 正整数集合上的“整除”关系是自反的吗?

解 因为只要 a 是正整数, 就有 $a|a$, 所以“整除”关系是自反的。(注意, 如果我们将正整数集替换为所有整数集, 则“整除”关系不是自反的, 因为 0 不能整除 0。)

在某些关系中, 第一个元素与第二个元素有关系, 当且仅当第二个元素也与第一个元素有关系。比如一个关系由形如 (x, y) 的有序对构成, 其中 x 和 y 是学校的学生, 且至少学一门公共课程, 这个关系就具有这种性质。而某些关系具有另一种性质, 即如果第一个元素与第二个元素有关系, 那么第二个元素就不与第一个元素有关系。比如一个关系由形如 (x, y) 的有序对构成, 其中 x 和 y 是学校的学生, 且 x 比 y 的平均成绩高, 这个关系就具有后一种性质。

定义 4 对于任意 $a, b \in A$, 若只要 $(a, b) \in R$ 就有 $(b, a) \in R$, 则称定义在集合 A 上的关系 R 为对称的。对于任意 $a, b \in A$, 若 $(a, b) \in R$ 且 $(b, a) \in R$, 一定有 $a=b$, 则称定义在集合 A 上的关系 R 为反对称的。

评注 使用量词进行定义, 可得若 $\forall a \forall b ((a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R)$, 则定义在 A 上的关系 R 是对称的。类似地, 若 $\forall a \forall b ((a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \rightarrow (a=b))$, 则定义在 A 上的关系 R 是反对称的。

这意味着, 关系 R 是对称的当且仅当若 a 与 b 有关系则 b 与 a 也有关系。例如, 相等关系是对称的, 因为 $a=b$ 当且仅当 $b=a$ 。关系 R 是反对称的当且仅当不存在由不同元素 a 和 b 构成的有序对, 使得 a 与 b 有关系并且 b 与 a 也有关系。也就是说, 唯一一种使 a 与 b 有关系并且 b 与 a 也有关系的情况是 a 和 b 是相同的元素。例如, 小于等于关系是反对称的。要理解这一点, 注意 $a \leq b$ 和 $b \leq a$ 则 $a=b$ 。对称与反对称的概念不是对立的, 因为一个关系可以同时有这两种性质或者两种性质都没有(见练习 10)。一个关系如果包含了某些形如 (a, b) 的有序对, 其中 $a \neq b$, 则这个关系就不可能同时是对称的和反对称的。

评注 尽管从统计数据可以得出, 定义在 n 元素集合上的 2^n 个关系中, 对称的或反对称的关系相对较少, 但许多重要的关系都具有这两种性质之一(见练习 47)。

例 10 例 7 中的哪些关系是对称的? 哪些是反对称的?

解 关系 R_2 和 R_3 是对称的, 因为在这些关系中, 只要 (a, b) 属于这个关系就有 (b, a) 也属于这个关系。如 R_2 , 唯一需要检查的就是 $(1, 2)$ 和 $(2, 1)$ 都属于这个关系。对于 R_3 , 需要检查 $(1, 2)$ 和 $(2, 1)$ 属于这个关系, 还有 $(1, 4)$ 和 $(4, 1)$ 也属于这个关系。读者可以验证其他的关系中没有一个是 对称的。这只需找到一个有序对 (a, b) , 使得它在关系中但 (b, a) 不在关系中即可。

R_4 、 R_5 和 R_6 都是反对称的。其中, 每一个关系都不存在这样的有序对, 即它由元素 a 和 b 构成, 且 $a \neq b$, 但 (a, b) 和 (b, a) 都属于这个关系。读者可以验证其他关系中没有一个是反对称的。这只需找到有序对 (a, b) 满足 $a \neq b$, 但 (a, b) 和 (b, a) 都属于这个关系即可。

例 11 例 5 中的哪些关系是对称的? 哪些是反对称的?

解 关系 R_3 、 R_4 和 R_6 是对称的。 R_3 是对称的, 因为如果 $a=b$ 或 $a=-b$, 就有 $b=a$ 或 $b=-a$ 。 R_4 是对称的, 因为若 $a=b$ 则 $b=a$ 。 R_6 是对称的, 因为若 $a+b \leq 3$ 则 $b+a \leq 3$ 。读者可以验证其他关系没有一个是 对称的。

关系 R_1 、 R_2 、 R_4 和 R_5 是反对称的。 R_1 是反对称的, 因为若有不等式 $a \leq b$ 和 $b \leq a$, 则有 $a=b$ 。 R_2 是反对称的, 因为 $a > b$ 和 $b > a$ 不可能同时存在。 R_4 是反对称的, 因为若两个元素具有 R_4 关系当且仅当它们是相等的。 R_5 是反对称的, 因为 $a=b+1$ 和 $b=a+1$ 不可能同时存在。读者可以验证其他关系没有一个是反对称的。

例 12 正整数集合上的整除关系是对称的吗? 是反对称的吗?

解 这个关系不是对称的, 因为 $1|2$, 但 $2 \nmid 1$ 。但是, 它是反对称的, 要理解这一点, 注意如果 a 和 b 是正整数, $a|b$ 且 $b|a$, 那么 $a=b$ 。(这个验证留给读者作为练习。)

设 R 是有序对 (x, y) 构成的关系, 其中 x 与 y 是你们学校的学生, 且 x 比 y 修的学分多。假设 x 与 y 有 R 关系并且 y 与 z 有 R 关系。这意味着 x 比 y 修的学分多并且 y 比 z 修的学分多。我们可以断言 x 比 z 修的学分多, 因此 x 与 z 有 R 关系。我们证明了 R 有传递性, 这个性质定义如下。

定义 5 若对于任意 $a, b, c \in A$, $(a, b) \in R$ 并且 $(b, c) \in R$ 则 $(a, c) \in R$, 那么定义在集合 A 上的关系 R 称为传递的。

评注 使用量词进行定义可得: 若 $\forall a \forall b \forall c ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \rightarrow (a, c) \in R$, 则定义在集合 A 上的关系称为传递的。

例 13 例 7 中的哪些关系是传递的?

解 R_4 、 R_5 和 R_6 是传递的。对于这些关系, 我们可以通过验证若 (a, b) 和 (b, c) 属于这个关系, 则 (a, c) 也属于这个关系来证明每个关系都是传递的。例如, R_4 是传递的, 因为只有 $(3, 2)$ 和 $(2, 1)$ 、 $(4, 2)$ 和 $(2, 1)$ 、 $(4, 3)$ 和 $(3, 1)$, 以及 $(4, 3)$ 和 $(3, 2)$ 是这种有序对, 而 $(3, 1)$ 、 $(4, 1)$ 和 $(4, 2)$ 都属于 R_4 。读者可以验证 R_5 和 R_6 也是传递的。

R_1 不是传递的, 因为 $(3, 4)$ 和 $(4, 1)$ 属于 R_1 , 但 $(3, 1)$ 不属于 R_1 。 R_2 不是传递的, 因为 $(2, 1)$ 和 $(1, 2)$ 属于 R_2 , 但 $(2, 2)$ 不属于 R_2 。 R_3 不是传递的, 因为 $(4, 1)$ 和 $(1, 2)$ 属于 R_3 , 但 $(4, 2)$ 不属于 R_3 。

例 14 例 5 中的哪些关系是传递的?

解 关系 R_1 、 R_2 、 R_3 和 R_4 是传递的。 R_1 是传递的, 因为若 $a \leq b$ 且 $b \leq c$ 则 $a \leq c$ 。 R_2 是传递的, 因为若 $a > b$ 且 $b > c$ 则 $a > c$ 。 R_3 是传递的, 因为若 $a = \pm b$ 且 $b = \pm c$ 则 $a = \pm c$ 。显然 R_4 也是传递的, 读者可以自行验证。 R_5 不是传递的, 因为 $(2, 1)$ 和 $(1, 0)$ 属于 R_5 , 但 $(2, 0)$ 不属于 R_5 。 R_6 不是传递的, 因为 $(2, 1)$ 和 $(1, 2)$ 属于 R_6 , 但 $(2, 2)$ 不属于 R_6 。

例 15 正整数集合上的“整除”关系是传递的吗?

解 假设 a 整除 b 且 b 整除 c , 那么存在正整数 k 和 l 使得 $b = ak$ 和 $c = bl$, 因此 $c = a(kl)$, 即 a 整除 c 。从而证明了这个关系是传递的。

可以使用计数技术确定具有特殊性质的关系的个数。由此可以得知: 这个性质在定义在 n 元素集合上的所有关系的集合中有多普遍。

例 16 n 元素集合上有多少个自反的关系?

解 A 上的关系 R 是 $A \times A$ 的子集。因此, 要通过指定 $A \times A$ 中 n^2 个有序对中的每一个是否在 R 中来确定关系。然而, 如果 R 是自反的, 对于任意 $a \in A$, n 个有序对 (a, a) 中的每一个都必须在 R 中。其他 $n(n-1)$ 个形如 (a, b) 的有序对, $a \neq b$, 可能在也可能不在 R 中。因此, 由计数的乘积法则可知, 存在 $2^{n(n-1)}$ 个自反的关系。[这就是选择具有 $a \neq b$ 的每个元素 (a, b) 是否属于 R 的方式数。]

n 元素集合上的对称关系和反对称关系数可以用与例 16 类似的推理得出(见练习 49)。但是, 还没有通用的公式用于计算 n 元素集合上的传递关系数。目前, 仅知道当 $0 \leq n \leq 18$ 时, n 元素集合上的传递关系数 $T(n)$ 。如 $T(4) = 3994$ 、 $T(5) = 154\,303$ 、 $T(6) = 9\,415\,189$ 。(当 $n = 0, 1, 2, \dots, 18$ 时, $T(n)$ 的值是 OEIS 中序列 A006905 的项, 这在 2.4 节进行了讨论。)

9.1.5 关系的组合

因为从 A 到 B 的关系是 $A \times B$ 的子集, 所以可以按照两个集合组合的任何方式来组合两个从 A 到 B 的关系。参见例 17~19。

例 17 设 $A = \{1, 2, 3\}$ 和 $B = \{1, 2, 3, 4\}$ 。组合关系 $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$ 和 $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4)\}$ 可以得到:

$$R_1 \cup R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (3, 3)\}$$

$$R_1 \cap R_2 = \{(1, 1)\}$$

$$R_1 - R_2 = \{(2, 2), (3, 3)\}$$

$$R_2 - R_1 = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4)\}$$

例 18 设 A 和 B 分别是学校的所有学生和所有课程的集合。假设 R_1 由所有有序对 (a, b) 组成, 其中 a 是选修课程 b 的学生。 R_2 由所有的有序对 (a, b) 构成, 其中课程 b 是 a 的必修课。那么 $R_1 \cup R_2$ 、 $R_1 \cap R_2$ 、 $R_1 \oplus R_2$ 、 $R_1 - R_2$ 和 $R_2 - R_1$ 表示什么关系?

解 关系 $R_1 \cup R_2$ 由所有的有序对 (a, b) 组成, 其中 a 是一个学生, 课程 b 是他的选修课或者是他的必修课。 $R_1 \cap R_2$ 是有序对 (a, b) 的集合, 其中 a 是一个学生, 他选修了课程 b 并且课程 b 也是他的必修课。 $R_1 \oplus R_2$ 由所有的有序对 (a, b) 组成, 其中学生 a 已经选修了课程 b 但课程 b 不是 a 的必修课, 或者课程 b 是 a 的必修课, 但是 a 没有选修它。 $R_1 - R_2$ 是所有有序对 (a, b) 的集合, 其中 a 已经选修了课程 b , 但 b 不是 a 的必修课, 即 b 是 a 的选修课。 $R_2 - R_1$ 是所有有序对 (a, b) 的集合, 其中 b 是 a 的必修课, 但 a 没有选修它。

例 19 设 R_1 是实数集合上的“小于”关系, R_2 是实数集合上的“大于”关系, 即 $R_1 = \{(x, y) \mid x < y\}$ 和 $R_2 = \{(x, y) \mid x > y\}$ 。 $R_1 \cup R_2$ 、 $R_1 \cap R_2$ 、 $R_1 - R_2$ 、 $R_2 - R_1$ 、 $R_1 \oplus R_2$ 表示什么关系?

解 由于 $(x, y) \in R_1 \cup R_2$ 当且仅当 $(x, y) \in R_1$ 或 $(x, y) \in R_2$, 所以 $(x, y) \in R_1 \cup R_2$ 当且仅当 $x < y$ 或 $x > y$ 。又由于条件 $x < y$ 或 $x > y$ 与条件 $x \neq y$ 一样, 所以 $R_1 \cup R_2 = \{(x, y) \mid x \neq y\}$ 。换句话说, “小于”关系与“大于”关系的并集是“不相等”关系。

注意, 有序对 (x, y) 不可能同时属于 R_1 和 R_2 , 因为 $x < y$ 且 $x > y$ 是不可能的。从而得到 $R_1 \cap R_2 = \emptyset$ 。同时可得, $R_1 - R_2 = R_1$ 、 $R_2 - R_1 = R_2$ 、 $R_1 \oplus R_2 = R_1 \cup R_2 - R_1 \cap R_2 = \{(x, y) \mid x \neq y\}$ 。

关系还有另一种组合方式, 这种方式与函数的合成运算相似。

定义 6 设 R 是从集合 A 到集合 B 的关系, S 是从集合 B 到集合 C 的关系。 R 与 S 的合成是由有序对 (a, c) 的集合构成的关系, 其中 $a \in A$, $c \in C$, 并且存在一个 $b \in B$ 的元素, 使得 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in S$ 。我们用 $S \circ R$ 表示 R 与 S 的合成。

计算两个关系的合成, 需要找出这些元素, 它们既是第一个关系中的有序对的第二个元素, 也是第二个关系中的有序对的第一个元素。如例 20 和例 21 所示。

例 20 R 是从 $\{1, 2, 3\}$ 到 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的关系且 $R = \{(1, 1), (1, 4), (2, 3), (3, 1), (3, 4)\}$, S 是从 $\{1, 2, 3, 4\}$ 到 $\{0, 1, 2\}$ 的关系且 $S = \{(1, 0), (2, 0), (3, 1), (3, 2), (4, 1)\}$, 关系 R 与 S 的合成是什么?

解 $S \circ R$ 是由所有的 R 中有序对的第二元素与 S 中有序对的第一元素相同的有序对构成的。例如, R 中的有序对 $(2, 3)$ 和 S 中的有序对 $(3, 1)$ 产生了 $S \circ R$ 中的有序对 $(2, 1)$ 。计算所有在 $S \circ R$ 中的有序对, 我们得到

$$S \circ R = \{(1, 0), (1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 0), (3, 1)\}$$

图 3 说明了如何找到这些合成。在图中, 我们检查了所有通过两条有向边的路径, 该路径能从最左边的元素, 经过一个中间元素, 到达最右边的元素。

例 21 双亲关系与自身的合成 设 R 是所有人集合上的双亲关系, 即若 a 是 b 的父母, 则 $(a, b) \in R$ 。 $(a, c) \in R \circ R$, 当且仅当存在一个人 b , 使得 a 是 b 的父母且 b 是 c 的父母。换句话说, $(a, c) \in R \circ R$ 当且仅当 a

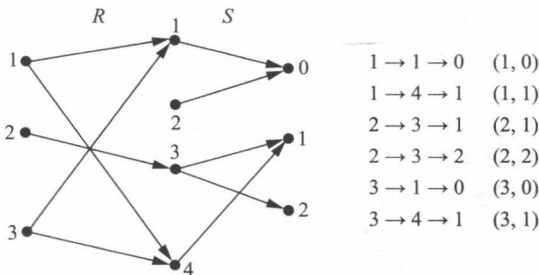


图 3 构造 $S \circ R$

是 c 的祖父母或外祖父母。

由两个关系合成的定义可以递归地定义关系 R 的幂。

定义 7 设 R 是集合 A 上的关系。 R 的 n 次幂 $R^n (n=1, 2, 3, \dots)$ 递归地定义为

$$R^1 = R \text{ 和 } R^{n+1} = R^n \circ R$$

由定义 7 可得, $R^2 = R \circ R$ 、 $R^3 = R^2 \circ R = (R \circ R) \circ R$, 等等。

例 22 设 $R = \{(1, 1), (2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$, 求 $R^n, n=2, 3, 4, \dots$ 。

解 因为 $R^2 = R \circ R$, 可得 $R^2 = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 2)\}$ 。又因为 $R^3 = R^2 \circ R$, 所以 $R^3 = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1)\}$ 。其他的计算可显示, R^4 和 R^3 相同, 所以 $R^4 = \{(1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1)\}$ 。由此可得 $R^n = R^3, n=5, 6, 7, \dots$ 。读者可以自行验证。

下面的定理证明一个传递关系的幂是该关系的子集。9.4 节将要用到这一结果。

定理 1 集合 A 上的关系 R 是传递的, 当且仅当对 $n=1, 2, 3, \dots$ 有 $R^n \subseteq R$ 。

证明 首先证明定理的充分条件。假设对 $n=1, 2, 3, \dots$ 有 $R^n \subseteq R$ 。特别地, 有 $R^2 \subseteq R$ 。这隐含了 R 是传递的。注意, 若 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$, 根据合成的定义就有 $(a, c) \in R^2$ 。因为 $R^2 \subseteq R$, 这就意味着 $(a, c) \in R$ 。因此 R 是传递的。

我们将使用数学归纳法证明定理的必要条件。当 $n=1$ 时, 定理的这个结果显然成立。

假设 $R^n \subseteq R$, 其中 n 是一个正整数。为完成归纳步骤, 必须证明 R^{n+1} 也是 R 的子集。为证明这一点, 假设 $(a, b) \in R^{n+1}$, 那么因为 $R^{n+1} = R^n \circ R$, 所以存在元素 $x \in A$ 使得 $(a, x) \in R$ 且 $(x, b) \in R^n$ 。由归纳假设可知, $R^n \subseteq R$, 所以 $(x, b) \in R$ 。又因为 R 是传递的, $(a, x) \in R$ 且 $(x, b) \in R$, 所以 $(a, b) \in R$ 。这就证明了 $R^{n+1} \subseteq R$, 从而完成了证明。